

Projektaufgabe SCR4 “Fahrzeugkosten-Tracker”

Erstellen Sie eine Webanwendung zur Verwaltung von Fahrzeugkosten, mit der registrierte Benutzer*innen Ausgaben rund um ein oder mehrere Fahrzeuge erfassen, kategorisieren und analysieren können. Ziel ist eine übersichtliche Darstellung der laufenden Kosten pro Fahrzeug, gruppiert nach Monat und Kategorie.

Funktionale Anforderungen

Grundfunktionalitäten

Fahrzeuge

- Jedes Fahrzeug enthält zumindest: Bezeichnung (z. B. Marke, Modell), Kennzeichen, Erstzulassung
- Fahrzeuge können erstellt, bearbeitet und (weich) gelöscht werden
- Ein*e Benutzer*in kann mehrere Fahrzeuge verwalten

Kostenbuchungen

Jede Buchung enthält: Datum, Betrag, Kategorie (z. B. Tanken, Werkstatt, Versicherung, Steuer, Sonstiges), Beschreibung / Notiz, Kilometerstand zum Zeitpunkt der Buchung, Status (aktiv / gelöscht). Buchungen können erstellt, bearbeitet und weich gelöscht werden (Löschung über Flag, nicht physikalisch).

Tankbuchungen (Spezialkategorie)

- Zusätzlich zu den allgemeinen Buchungsfeldern: getankte Liter und Kraftstoffpreis pro Liter
- Basis für die Berechnung des Durchschnittsverbrauchs (optional, siehe 1.3)

Kategorien

- Kategorien können zentral verwaltet werden
- Buchungseintrag kann Kategorien zugeordnet werden (m:n)

Übersicht / Auswertung

- Einträge werden pro Fahrzeug historisch gespeichert
- Basis für Verbrauchsauswertungen (optional)

Kilometerstand-Verlauf

- Einträge werden pro Fahrzeug historisch gespeichert
- Basis für Verbrauchsauswertungen (optional)

Übersicht / Auswertung

- Monatliche Gesamtkosten pro Fahrzeug
- Übersichtliche Auflistung aller Buchungen
- Filter: nach Fahrzeug, Monat, Jahr, Kategorie

Benutzer

- Informationen zu User (Vorname/Nachname, Bild,)
- Authentifizierung und Login
- Benutzeraktionen werden in einem Log erfasst und gespeichert (IP Adresse, Aktion, Benutzername, Timestamp)

Benutzer*innen / Rollen

Es existieren zumindest folgende Benutzerrollen:

- 1. Anonyme Besucher*innen**
 - a. Können sich registrieren, keine Daten einsehbar
- 2. Registrierte Benutzer*innen**
 - a. Können Buchungen verwalten und Auswertungen einsehen.
 - b. Nur eigene Daten sichtbar.
- 3. Administrator*in**
 - a. Kann Benutzer*innen deaktivieren.

HINWEIS: ein UI für die Benutzer- und Rollenverwaltung muss nicht implementiert werden, es reicht, diese in der Datenbank entsprechend zu verwalten, die Logik ist jedoch erforderlich.

Optionale Erweiterung: Durchschnittsverbrauch

Berechnung des Durchschnittsverbrauchs (l/100 km) auf Basis von Tankbuchungen und Kilometerstandeinträgen, inkl. Darstellung des Verlaufs über mehrere Tankfüllungen.

Non-funktionale Anforderungen

Programmierung Server

Umsetzung mittels PHP ≥ 8.5 (OOP) – achten Sie auf einen sauberen Aufbau und eine Trennung der einzelnen Anwendungsschichten. Achten Sie auch darauf, die Features von PHP 8 (Typisierung, Operatoren, Strict) zu nutzen. Für die Anbindung der Datenquelle benutzen Sie die Bibliothek *PDO*. Sichern Sie Ihre Anwendung gegen SQL-Injection und XSS-Angriffe durch serverseitige Prüfung der Eingaben und Parameter (Validierung, UI).

Bei Benutzeraktionen werden zusätzlich Daten zur Identifizierung mitgespeichert (bspw. IP-Adresse der BenutzerInnen)

Datenbank

Die Datenverwaltung erfolgt mittels MySQL / MariaDB (InnoDB). Achten Sie auf die Grundregeln des Datenbank-Designs (Datentypen, Normalisierung, sinnvolle Constraints, ...).

Client / Frontend

Die Verwendung von Javascript (auch Frameworks, aber lediglich UI Frameworks wie bspw. Bootstrap - keine SPA-Frameworks wie Angular, React oder VueJS) ist erlaubt. Die Logik muss serverseitig implementiert werden. Der HTML-Code sollte HTML5 valide sein, sämtliche Formatierungen via CSS umgesetzt werden. Die Benutzeroberfläche sollte intuitiv bedienbar sein und bei neuen Benutzer*innen der Anwendung keinerlei Erklärungsbedarf erfordern. Achten Sie insbesondere auf etwaige notwendige Erklärungstexte, Validierung von Eingaben sowie die Fehlerausgabe. Auch eine gezielte Verwendung von AJAX ist möglich, sofern diese für Sie sinnvoll erscheint (ist jedoch nicht zwingend Voraussetzung).

HINWEIS: das „Design“ sollte einfach, aber funktional sein – legen Sie Augenmerk auf intuitive Bedienbarkeit und logische Führung der Benutzer*innen durch die Website (Texte, Navigationselemente, Feedback bei Benutzeraktionen, Formular-Validierungen & -Layout, ...). Achten Sie insbesondere auf eine übersichtliche Darstellung, wenn die Listen länger werden. Nutzen Sie im Falle eines Frameworks die zur Verfügung stehenden Module und Elemente.

Form der Abgabe

Dokumentation

Erstellen Sie für Ihre Datenbank-Umsetzung ein ER- oder UML-Diagramm, welches die Entitäten und Beziehungen visualisiert. Für die Anwendung erstellen Sie bitte eine textuelle Beschreibung und / oder eine dokumentierte Skizze der Architektur.

Testfälle

Führen Sie ausführliche Tests Ihrer Anwendung durch und dokumentieren Sie diese. Testen Sie auch fehlerhafte Eingaben! Ihre Testfälle sollten auf jeden Fall folgende Zustände testen:

- Benutzerlogin (inkl. Fehlerüberprüfung und -behandlung) der unterschiedlichen Rollen
- Darstellung der Applikation aus Sicht der unterschiedlichen Rollen inkl. Status
- Alle elementaren CRUD Operationen

Erstellen Sie eine entsprechende Dokumentation und dokumentieren Sie darüber hinaus die Testfälle in Form eines PDF-Dokuments.

Anwendung

1. Datenbank

SQL – Dump inkl. Testdaten und CREATE DATABASE statement

2. Code

Zip-Archiv, Startdokument = index.php, muss auf Standard – DDEV Installation lauffähig sein. Die Dokumentation speichern Sie bitte im Unterverzeichnis /doc.

Deadline

Laden Sie Ihre Anwendung in Form **einer einzigen Datei im ZIP-Format** im entsprechenden Abgabe-Modul via Moodle hoch. Den konkreten Termin entnehmen Sie bitte diesem Abgabe-Modul in Moodle. Der Abgabetermin wird noch kommuniziert.

Beurteilung

Die Beurteilung der Übung erfolgt im Rahmen einer Präsentation vor der eigenen Gruppe bzw. dem LVA-Leiter. Bei dieser Präsentation stellen Sie bitte Ihre Lösung vor, demonstrieren die Testfälle und stehen für technische und inhaltliche Fragen bzw. Code-Reviews zur Verfügung.